

漆永康

(+86) 176-8830-0573 | yanko_77@outlook.com | github.com/Yanko-7

教育经历

华东师范大学 | 计算机技术, 计算机科学与技术学院 | 硕士研究生 2024.09—2027.06
华南农业大学 | 软件工程, 数学与信息学院、软件学院 | 工学学士 2020.09—2024.06

科研经历

FlowAR-BRep | *SIGGRAPH Asia 2026* 2026.02—2026.05

一个面向 CAD Boundary Representation (B-Rep) 的单阶段生成框架, 在单一 Transformer 主干内联合建模离散拓扑与参数化连续几何, 实现高有效性、高保真的 CAD 模型生成。

- 统一模态架构与原生连续建模:** 基于 Transfusion 范式将离散拓扑与连续几何编码为统一交织序列; 摒弃 VQ-VAE 的有损离散化, 扩散头采用 Flow Matching (x-prediction) 直接生成参数化几何, 分类头用于预测拓扑符号, 在单一 Transformer 中实现端到端跨模态联合训练与自回归生成。
- 约束解码与长序列优化:** 解码层构建了一个有限状态机并结合图形学验证, 实现异常回溯与重采样以保障生成有效性; 针对数据集长尾分布实现 Sequence Packing, 利用变长注意力在 4× RTX 5090 下大幅提升训练效率。
- 多模态泛化与 SOTA 性能:** 支持 Point Cloud / Image / Text-conditioned 等多模态条件生成。无条件生成在公开数据集指标上达到 SOTA, 较前沿方法显著提升了模型有效性, 并实现约 2.8× 推理加速。

实习经历

InfiScale | *Ai Infra* / Sglang-Jax 2025.06—2025.09

快手 | 策略算法实习生 / 可灵 AI 技术部-数据智能应用组 2025.06—2025.09

- 提示词工具与 Demo 平台:** 重构 Kling AI 提示词工具代码架构, 新增多语言、多方案输出与“关闭思考”模式; 基于 Gradio 搭建多业务提示词调优 demo, 并魔改支持分布式部署; 搭建提示词工具的数据看板追踪线上关键指标。
- 首页分类标签推荐:** Kling AI 首页创意圈 Tab 内容分类标签推荐模块实现, 基于 Qwen2.5-VL 内容打标与入库结果, 完成推荐链路接入与上线。
- 推理服务加速:** 分布式部署用于特效管道的的绿幕抠图服务并支持异步调用。优化推理链路, 实现单视频推理约 4× 加速。

中望软件 | *C++* 研发实习生 / 几何建模引擎内核研发中心 2023.04—2023.06

- 基于 Dear ImGui 开发自研几何建模内核 Overdrive 的 Demo GUI, 支持几何模型交互与可视化; 开发静态分析工具, 将非规范注释自动转换为 Doxygen 文档格式。

项目经历

VeriCAD-RL 2026.04—2026.05

多视图 Image-to-CAD 程序生成的可验证强化学习微调

- 基于已在 Image-to-CadQuery 数据集上指令微调的 Qwen3-VL-2B-Instruct, 使用 ms-swift 框架进行 GRPO 强化学习后训练, 提升多视角 CAD 图像到参数化建模程序生成的可执行性与几何一致性。
- 构建 CadQuery (Python 参数化 CAD 建模库) 验证器, 根据程序执行结果、建模内核有效性检测、体素化 IoU 与点云 Chamfer Distance 设计奖励函数。
- 在测试集上成功率由 80.14% 提升至 88.75%, Mean IoU 由 0.521 提升至 0.628, Median IoU 由 0.585 提升至 0.735。

几何建模引擎 GME | 多校联合项目 (清华、西交、杭电、华师大) 2024.06—至今

面向复杂 B-Rep 模型的高性能离散化框架, 稳健生成水密三角网格; 在应用方测试集上性能约为 ACIS (法国闭源商业内核) 的 2.3 倍, 已应用于沪东中华造船集团、云基智慧工程股份有限公司。

- 曲率感知采样:** 设计 NURBS 曲率感知自适应采样算法, 在满足几何误差上界的条件下生成保形 Mesh。
- 参数域求交:** 实现 Newton-Raphson 与二分法结合的混合求解器, 用于裁剪曲线与网格线求交。
- 复杂拓扑修复:** 处理周期参数面、极点/奇点、非连续剪裁环、边界缝合等复杂拓扑问题, 保证输出网格水密性。
- 三角化优化:** Arena Allocator 优化动态内存分配开销; 基于策略模式构建网格管理后端, 支持多精度网格输出。

专业技能

- Language:** C/C++ (11/14/17/20 标准)、Python、Haskell、Rust、TypeScript
- ML:** 熟悉 PyTorch; 熟悉深度学习训练流程与推理优化
- Infra:** 熟悉常用的集合通信原语、熟悉 Triton

开源贡献

sglang-jax, Apache Doris, KDTREE, xmake-repo Contributors

获奖与荣誉

- ACM-CCPC 中国大学生程序设计竞赛 银牌, 2021.11
- “小马智行杯”广东省大学生程序设计竞赛 银牌, 2022.05
- ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 铜牌, 2022.12

• 2022 年第 18 届百度之星程序设计大赛

全国 400 强, 2022.09